MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

2.1 Likninger og formler — utfordring

Uttrykk, likning, identitet og funksjon. Løs, sett opp og snu.

Mål: Skille mellom uttrykk, likning, identitet og funksjon, løse likninger med brøk og sette opp og snu formler

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 2.1 Likninger og formler. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar. Kontroller svaret ved å sette inn i den opprinnelige likningen.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningen og kontroller svaret.

$$x - \frac{x-2}{3} = \frac{x+4}{2} - 1$$

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Se på likningen $a(x-1) = 2x + 4$, der a er en konstant.

a) Løs likningen når $a = 3$.

b) For hvilken verdi av a har likningen ingen løsning?

c) Finnes det en verdi av a som gjør likningen til en identitet? Begrunn.

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Ved hvilken temperatur viser celsius og fahrenheit det samme tallet? Bruk $F = 1{,}8C + 32$.

Oppgave U4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

To taxiselskap tar ulik pris. Selskap A tar 49 kr i start og 16 kr per km. Selskap B tar 89 kr i start og 12 kr per km.

a) Sett opp en formel for prisen hos hvert selskap etter x km.

b) Finn algebraisk hvor langt du må kjøre for at prisen blir lik.

c) Tegn begge i GeoGebra. Hvilket selskap anbefaler du for en tur på 6 km og for en tur på 25 km?

Oppgave U5 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet skal løse $ax + b = cx + d$ og skrive ut hvor mange løsninger det er. Fyll inn hullene.

```
def los(a, b, c, d):
    if a != c:
        x = (d - b) / (a - c)
        print("en losning:", x)
    elif ____:
        print("alle tall er losninger")
    else:
        print("____")
```

a) Hva må stå i de to hullene? Forklar hvorfor $a = c$ gir to ulike tilfeller.

b) Hva skriver programmet ut for `los(3, 1, 1, 5)` og for `los(2, 1, 2, 4)`?

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Vis at $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)}$ for $x \neq 0$ og $x \neq -1$.

b) Karl setter inn $x = 1$, $x = 2$ og $x = 3$, og alle gir lik verdi på begge sider. Forklar hvorfor det ikke er et bevis.

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Likningen $\sqrt{x^2} = x$ er sann for uendelig mange x, men den er ikke en identitet. Forklar hvordan begge deler kan stemme. For hvilke x er likningen sann?

Kort oppsummering

Én verdi som ikke stemmer, er nok til å vise at noe ikke er en identitet. Å sette inn tall kan aldri bevise en identitet. Det krever algebra. Ender du på $0 = 0$, er alle tall løsninger. Ender du på en usann påstand, er det ingen løsning.